

第五章：代数结构

代数系统的概念

运算及性质

半群

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 代数系统

- 引入
- 运算
- 半群

代数方程的求根公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

代数方程的求根公式

$$x_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$x_2 = \omega \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \omega^2 \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$x_3 = \omega^2 \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \omega \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

代数方程的求根公式

$$r_1 = \frac{-a}{4} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^2 - 3ac + 12d)}{3 \left(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$r_2 = \frac{-a}{4} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^2 - 3ac + 12d)}{3 \left(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$r_3 = \frac{-a}{4} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^2 - 3ac + 12d)}{3 \left(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$r_4 = \frac{-a}{4} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^2 - 3ac + 12d)}{3 \left(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

代数方程的求根公式

$$r_1 = \frac{-a}{4} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^2 - 3ac + 12d)}{3 \left(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$r_2 = \frac{-a}{4} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^2 - 3ac + 12d)}{3 \left((2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd) + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$r_3 = \frac{-a}{4} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^2 - 3ac + 12d)}{3 \left(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$r_4 = \frac{-a}{4} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^{\frac{1}{3}}(b^3 - 3ac + 12d)}{3 \left(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2} \right)^{\frac{1}{3}}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{2} - \frac{4b}{3} - \frac{2^4(b^2 - 3ac + 12d)}{3(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^2 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})} - \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^2 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}} - \frac{-a^3 + 4ab - 8c}{4 \sqrt{\frac{d^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^3(b^3 - 3ac + 12d)}{3(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^2 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^2 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$\begin{array}{l} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{2} - \frac{4b}{3} - \frac{2^5(b^2 - 3ac + 12d)}{3(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})}} - \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}} - \frac{-a^3 + 4ab - 8c}{4 \sqrt{\frac{a^2}{3} - \frac{2b}{3} + \frac{2^5(b^2 - 3ac + 12d)}{2(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}} \\ 1. \quad \sqrt{\frac{a^2}{2} - \frac{4b}{3} - \frac{2^5(b^2 - 3ac + 12d)}{3(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})}} - \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}} - \frac{-a^3 + 4ab - 8c}{4 \sqrt{\frac{a^2}{3} - \frac{2b}{3} + \frac{2^5(b^2 - 3ac + 12d)}{2(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})}} + \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^3 + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{54} \right)^{\frac{1}{3}} \end{array}$$

$$-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{a^2}{2} - \frac{4b}{3} - \frac{2^3(b^2 - 3ac + 12d)}{3(2^{10} - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^2 + (2^{10} - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})} + \frac{-a^3 + 4ab - 8c}{4 \sqrt{\frac{a^2}{4} - \frac{2b}{3} + \frac{2^3(b^2 - 3ac + 12d)}{3(2^{10} - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^2 + (2^{10} - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2})} + \left(\frac{2^{10} - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd + \sqrt{-4(b^2 - 3ac + 12d)^2 + (2^{10} - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}}{64} \right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{\frac{a^2}{2} - \frac{ab}{3}}{3 \frac{(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd) + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^3} + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}} + \frac{2^4(b^3 - 3ac + 12d)}{54} + \frac{\left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd}{54} + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^3} + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2 \right)^{\frac{1}{3}}}{4} + \frac{-a^3 + 4ab - 8c}{4 \frac{\frac{a^2}{2} - \frac{ab}{3}}{3 \frac{(2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd) + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^3} + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2}} + \frac{2^4(b^3 - 3ac + 12d)}{54} + \frac{\left(\frac{2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd}{54} + \sqrt{-4(b^3 - 3ac + 12d)^3} + (2b^3 - 9abc + 27c^2 + 27a^2d - 72bd)^2 \right)^{\frac{1}{3}}}$$

提要

1 代数系统

- 引入
- 运算
- 半群

n 元运算与代数系统

定义 1

设 A, B 各是一个集合, f 是一个函数, $f: A^n \rightarrow B$, 则称 f 为 A 上的 n 元运算, 整数 n 称为运算的**元 (阶, 次)**。

- 若 $n = 1$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 为一元运算;
- 若 $n = 2$, 则称 $f: A \times A \rightarrow B$ 为二元运算。
- 本章主要讨论一元运算和二元运算。

定义 2

一个非空集合 A 连同若干个定义在该集合上的运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 所组成的系统就称为一个**代数系统**, 记作 $\langle A, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 。

运算及其性质

定义 3

设 $*$ 是集合 S 上的二元运算, 对任一 $x, y \in S$ 有 $x * y \in S$ 则称 $*$ 运算在 S 上是**封闭**的。

在 $f: A^2 \rightarrow B$ 二元运算的定义中, 若 $B \subseteq A$, 则运算 f 是封闭的。

定义 4

设 $*$ 是集合 S 上的二元运算, 对任一 $x, y \in S$ 有 $x * y = y * x$, 则称 $*$ 运算在 S 上是**可交换**的 (或者说 $*$ 在 S 上满足交换律)。

运算的性质

定义 5

设 $*$ 是集合 S 上的二元运算, 对任一 $x, y, z \in S$ 都有 $(x * y) * z = x * (y * z)$, 则称 $*$ 运算在 S 上是**可结合**的 (或者说 $*$ 在 S 上满足结合律)。

定义 6

设 $*$ 和 $\triangle$ 是集合 S 上的两个二元运算, 对任一 $x, y, z \in S$ 有

- $x * (y \triangle z) = (x * y) \triangle (x * z)$;
- $(y \triangle z) * x = (y * x) \triangle (z * x)$

则称运算 $*$ 对 $\triangle$ 是**可分配**的 (或称 $*$ 对 $\triangle$ 满足分配律)。

运算的性质

定义 7

设 $*$, $\triangle$ 是定义在集合 S 上的两个可交换二元运算, 如果对于任意的 $x, y \in S$, 都有: $x * (x \triangle y) = x$ 和 $x \triangle (x * y) = x$, 则称运算 $*$ 和运算 $\triangle$ 满足**吸收律**。

定义 8

设 $*$ 是 S 上的二元运算, 若对任一 $x \in S$ 有 $x * x = x$, 则称 $*$ 满足**等幂律**。

- 1) S 上每一个元素均满足 $x * x = x$, 才称 $*$ 在 S 上满足**等幂律**;
- 2) 若在 S 上存在元素 $x \in S$ 有 $x * x = x$, 则称 x 为 S 上的**幂等元素** (等幂元素);

幺元

定义 9

设 $*$ 是集合 A 中的二元运算,

- (1) 若有一元素 $e_l \in A$, 对任一 $x \in A$ 有 $e_l * x = x$; 则称 e_l 为 A 中关于 $*$ 的**左幺元** (左单位元素);
- (2) 若有一元素 $e_r \in A$, 对任一 $x \in A$ 有 $x * e_r = x$; 则称 e_r 为 A 中关于 $*$ 的**右幺元** (右单位元素)。

若 A 中有一个元素 e , 它既是左幺元又是右幺元, 则称 e 为 A 中关于运算 $*$ 的**幺元**。

定理 1

若存在 e_l 和 e_r 分别是 A 中关于 $*$ 的左幺元和右幺元, 则有 $e_l = e_r = e$ 是幺元且 A 中幺元是唯一的。

零元

定义 10

设 $*$ 是对集合 A 中的二元运算,

(1) 若有一元素 $\theta_l \in A$, 且对每一个 $x \in A$ 有 $\theta_l * x = \theta_l$, 则称 θ_l 为 A 中关于 $*$ 的**左零元**;

(2) 若有一元素 $\theta_r \in A$, 且对每一个 $x \in A$ 有 $x * \theta_r = \theta_r$, 则称 θ_r 为 A 中关于 $*$ 的**右零元**。

若 A 中有一个元素 θ , 它既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 A 中关于运算 $*$ 的**零元**。

定理 2

若存在 θ_l 和 θ_r 分别是 A 中关于 $*$ 的左零元和右零元, 于是 $\theta_l = \theta_r = \theta$ 是零元 A 中零元是唯一的。

定理 3

设 $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 且集合 A 中元素的个数大于 1。如果该代数系统中存在幺元 e 和零元 θ , 则 $\theta \neq e$ 。

逆元

定义 11

设 $*$ 是 A 中的二元运算, 且 A 中含幺元 e , 令 $x \in A$,

- (1) 若存在一 $x_l \in A$, 能使 $x_l * x = e$, 则称 x_l 是 x 的**左逆元**, 并且称 x 是左可逆的;
- (2) 若存在一 $x_r \in A$, 能使 $x * x_r = e$, 则称 x_r 是 x 的**右逆元**, 并且称 x 是右可逆的;
- (3) 若元素 y 既是 x 的左逆元, 又是 x 的右逆元, 则称 y 是 x 的一个**逆元**。

例 1

根据下表指出左、右逆元的情况。

$*$	α	β	γ	δ	ξ
α	α	β	γ	δ	ξ
β	β	δ	α	γ	δ
γ	γ	α	β	α	β
δ	δ	α	γ	δ	γ
ξ	ξ	δ	α	γ	ξ

逆元的存在性与唯一性

定理 4

设 A 是集合, $*$ 是定义在 A 上的一个二元运算。若

- (1) $*$ 是可结合的,
- (2) A 含有关于 $*$ 的幺元 e ,
- (3) 任意 $x \in A$ 都有左逆元,

则: 任意元素都有右逆元, 并且左逆元等于右逆元, 而且每个元素的逆元是唯一的。(这种情况下 x 的逆元用 x^{-1} 表示。)

证

对任意 $x \in A$, 设 $a \in A$ 是 x 的左逆元, 则有 $a * x = e$ 。那么 $(a * x) * a = e * a = a$ 。又设 $b \in A$ 是 a 的左逆元, 则由结合律有 $b * ((a * x) * a) = (b * a) * x * a = b * a = e$ 。故 a 是 x 的右逆元。又设 $c \in A$ 是 x 的右逆元, 则由结合律有 $a = a * e = a * x * c = e * c = c$ 。故 x 的左逆元和右逆元相等。

设 a, c 均为 x 的逆元, 则 $a = a * x * c = c$, 即逆元是唯一的。

定义 12

设 $\langle A_1, \triangle \rangle$ 和 $\langle A_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\triangle$ 和 $*$ 是二元运算, $\langle A_1, \triangle \rangle$ 和 $\langle A_2, * \rangle$ 的积代数是 $A = \langle A_1 \times A_2, \bullet \rangle$, 其中 $\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in A_1 \times A_2, \langle x_1, y_1 \rangle \bullet \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \triangle x_2, y_1 * y_2 \rangle$.

- 若 $\triangle$ 和 $*$ 是可交换的, 则 $\bullet$ 也是可交换的。
- 若 $\triangle$ 和 $*$ 是可结合的, 则 $\bullet$ 也是可结合的。
- 若 $\triangle$ 和 $*$ 是等幂的, 则 $\bullet$ 也是等幂的。
- 若 $\triangle$ 和 $*$ 分别具有幺元 e_1, e_2 , 则 $\bullet$ 具有幺元 $\langle e_1, e_2 \rangle$ 。
- 若 $\triangle$ 和 $*$ 分别具有零元 θ_1, θ_2 , 则 $\bullet$ 具有零元 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$ 。
- 若 x 关于 $\triangle$ 的逆元为 x^{-1} 和 y 关于 $*$ 的逆元为 y^{-1} , 则 $\langle x, y \rangle$ 关于 $\bullet$ 具有逆元 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$ 。

提要

1 代数系统

- 引入
- 运算
- 半群

半群

定义 13

一个代数系统 $\langle S, \Delta \rangle$, S 为非空集合, Δ 是 S 上的二元运算, 如果运算 Δ 是封闭的, 则称代数系统 $\langle S, \Delta \rangle$ 为**广群**。

定义 14

设 $\langle S, \Delta \rangle$ 是一代数系统, S 为非空集合, Δ 是 S 上的二元运算, 若

- (1) Δ 运算是封闭的。
- (2) Δ 运算满足结合律。

则称 $\langle S, \Delta \rangle$ 为**半群**。

定义 15

含有幺元的半群称为**含幺半群**。(拟群, **幺半群**, **独异点**)。

定义 16

设 $\langle S, * \rangle$ 是一半群, $T \subseteq S$, 且 $*$ 在 T 上是封闭的, 那么 $\langle T, * \rangle$ 也是半群, 称 $\langle T, * \rangle$ 是 $\langle S, * \rangle$ 的**子半群**。

- (1) 因为 $*$ 在 S 上是可结合的, 而 $T \subseteq S$ 且 $*$ 在 T 上是封闭的, 所以 $*$ 在 T 上也是可结合的。
- (2) 由定义可知, 因为 $S \subseteq S$, 所以 $\langle S, * \rangle$ 也是 $\langle S, * \rangle$ 的子半群。为了和其它子半群相互区别, 称 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle S, * \rangle$ 的“**平凡子半群**”。

性质

定理 5

在么半群中，在运算表中一定没有相同的行和相同的列。

定理 6

设 $\langle S, * \rangle$ 是独异点，对于任意 $a, b \in S$ ，若 a, b 均有逆元，则

- $(a^{-1})^{-1} = a$
- $a * b$ 有逆元，且 $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

性质

定理 7

如果半群 $\langle S, * \rangle$ 中的 S 为有限集, 则必有 $a \in S$, 使 $a * a = a$ 。

$a^i = a * \cdots * a$ (i 个 $a, i \in \mathbb{Z}^+$), 并规定 $a^0 = e$ 。

证

对任意 $x \in S$, 由于 S 是有限集, 所以存在 i, j , 使 $x^i = x^j$ 。则有 $x^i = x^{j-i} * x^i$, 故 $x^{i+1} = x^{j-i} * x^{i+1}, \dots, x^{i+m} = x^{j-i} * x^{i+m}$ 等等。特别地, 对于 $k(j-i) \geq i$, $x^{k(j-i)} = x^{j-i} * x^{k(j-i)}$ 。因此

$$\begin{aligned} x^{k(j-i)} &= x^{j-i} * x^{k(j-i)} \\ &= x^{j-i} * (x^{j-i} * x^{k(j-i)}) \\ &\dots \\ &= x^{k(j-i)} * x^{k(j-i)} \end{aligned}$$

令 $x^{k(j-i)} = a$, 则有 $a * a = a$ 。

作业 8

- 5-1 (2) 做书上
- 5-2 (1) 做书上
- 5-3 (2),(3),(4),(5)

编程练习 3 (2026 年 5 月 19 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-3-关系矩阵求闭包)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTVRmdXdDT1F5R1JW>